	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05
Applus K2		2025-02-03
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	FOM303-45

FECHA:	1/10/2025	EQUIPO:	AF22e	SERIAL:	2411
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.686322	CONTAMINANTE:	DIOXIDO DE AZUFRE
ESTACIÓN:	CA3 FONTIBÓN	OESTE:	-74.145508	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0-500	Temperatura Operación °C (± 2)	30
Tiempo Automatico Respuesta:	AUTO	Fecha instalación filtro Teflón	1/10/2025
Automatic cycle ref Zero:	ON	Flujo lpm (± 5%)	0.415

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	23.00	25.0	2

Revisión Señales MUX SO2

Signals	Min. values	Typical values	Max values
UV ref.	250 mV	N. A.	N. A.
HV PM	1600 mV	2800 mV	4000 mV
Internal T.	5 °C	30 °C	50 °C
Measurement chamber T°C	48°C	50 °C	52 °C
Gas pressure	600 hPa	990 hPa	1200 hPa
Pump pressure	200 hPa	300 hPa	600 hPa
+4V supply	3950 mV	4000 mV	4050 mV
+3.3 V supply	3.10 V	3.30 V	3.50 V
+12V supply	11.50 V	12 V	12.60 V
+24 V supply	23.0 V	24.0 V	25.0 V
+5 V supply	4.70 V	5 V	5.30 V
Sensor +5 V supply	4.80 V	5 V	5.20 V
+24V current	- 0.1 A	0.5 A to 3 A	> 6 A

Canal	Valor
1	231.6
2	2104
3	27.6
4	50
5	732
6	232.2
7	3975
8	3.3
9	11.8
10	24
11	5
12	5
13	1.2

Prueba de Fugas

Referencia	138.52	Delta	0.18
Retención	138.7		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		16%		Porcentaje Final Bomba		100
Flujo Calibrador		14				
Linearización	Set point	0	Raw	0.4969	Corregido	0.03809
		14		13.82		13.99

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAN	Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb) < ± 5.1 ppb (>24hr-14 días)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ±10.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %
	0.00	NA	400.00	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Punto control de calidad QC

Fecha:			
	Punto de calidad SO2 (ppb) ±40 ppb (5 a 80 ppb) (cada 14 días)	Medición Equipo (ppb)	Crit. Aceptación < ± 10.1 %
	40.0	NA	#¡VALOR!

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	-8.30	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	0.29	
K anterior	1.58459	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin\ offset)}$
Valor de gas Span	400.00	
Valor de lectura (sin compensación)	417.80	
K nuevo	1.51708	

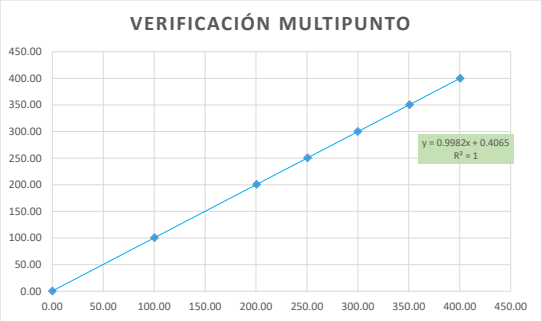
Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2	100.3	100.50	100.53	0.03	0.03%
3	200.5	200.70	200.55	0.15	0.08%
4	250.6	250.60	250.56	0.04	0.02%
5	299.9	300.00	299.77	0.23	0.08%
6	350.7	350.40	350.48	0.08	0.02%
7	400.5	400.00	400.19	0.19	0.05%

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 05**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	2025-02-03
		FOM303-45

Punto de Verificación Rango de medición Extendido

[Gas] Referencia 1000 ppb	**Medición Equipo (ppb)** **Diferencia ± 2.1%**
1000.0	NA



Observaciones:

Se realiza cambio de filtro muestra y realiza verificacion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ H.	Nombre Reviso	LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro		Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz